

개념노트 3.2.1. 넓이(정적분 활용)

넓이

28문제 | 고T 이름 _____

곡선과 x축 사이의 넓이

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축 및 두 직선 $x = a, x = b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는 다음과 같다.

(1) $f(x) \geq 0$ 일 때 $\Rightarrow \int_a^b f(x)dx$

(2) $f(x) < 0$ 일 때 $\Rightarrow \int_a^b \{-f(x)\}dx = -\int_a^b f(x)dx$

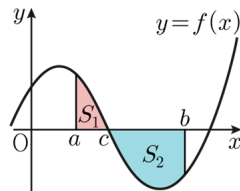
(3) 오른쪽 그림과 같이

구간 $[a, c]$ 에서 $f(x) \geq 0$,

구간 $[c, b]$ 에서 $f(x) < 0$ 일 때

$\Rightarrow S_1 + S_2$

$= \int_a^c f(x)dx - \int_c^b f(x)dx$



참고 ① (1)~(3)을 일반화하여 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축 및

두 직선 $x = a, x = b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 $\int_a^b |f(x)|dx$ 와

같이 나타낼 수 있다.

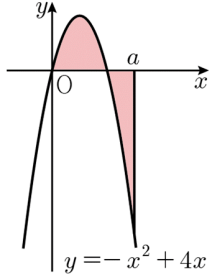
② 포물선 $y = a(x - \alpha)(x - \beta)$ ($a \neq 0, \alpha < \beta$)와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_{\alpha}^{\beta} |a(x - \alpha)(x - \beta)|dx = \frac{|a|(\beta - \alpha)^3}{6}$$

01 곡선 $y = 2x^3$ 과 x 축 및 두 직선 $x = -3, x = a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 81일 때, 양수 a 의 값을 구하시오.

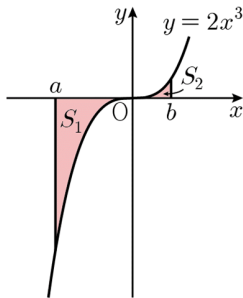
풀이

- 02** 다음 그림과 같이 곡선 $y = -x^2 + 4x$ 와 x 축 및 직선 $x = a$ 로 둘러싸인 도형의 넓이가 $\frac{64}{3}$ 일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a > 4$)



풀이

- 03** 다음 그림과 같이 곡선 $y = 2x^3$ 과 x 축 및 두 직선 $x = a$, $x = b$ 로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 S_1 , S_2 라 하자. $|a| = 2b$ 일 때, $\frac{S_1}{S_2}$ 의 값은?
(단, $a < 0$, $b > 0$)



풀이

- ① 14 ② 16 ③ 18
④ 20 ⑤ 22

- 04** 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = x^2 - 4$ 이고 $f(0) = 0$ 일 때, 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 12 ② 24 ③ 36
④ 48 ⑤ 60

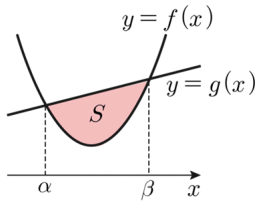
풀이

곡선과 직선 사이의 넓이

오른쪽 그림과 같이

곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = g(x)$ 의
교점의 x 좌표가 α, β ($\alpha < \beta$)일 때,

곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = g(x)$ 로
둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 하면



$$S = \int_{\alpha}^{\beta} |f(x) - g(x)| dx$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \{ (\text{위쪽 그래프의 식}) - (\text{아래쪽 그래프의 식}) \} dx$$

참고 ① 곡선과 직선 사이의 넓이를 구하는 순서는 일반적으로 다음과 같다.

- (i) 곡선과 직선의 교점의 x 좌표를 구하여 적분 구간을 정한다.
- (ii) 적분 구간에서 곡선과 직선의 위치 관계를 확인한다.
- (iii) $\{ (\text{위쪽 그래프의 식}) - (\text{아래쪽 그래프의 식}) \}$ 의 정적분의 값을 구한다.

② 포물선 $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)과 직선 $y = mx + n$ 의 서로 다른 두 교점의 x 좌표가 α, β ($\alpha < \beta$)일 때, 이 포물선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_{\alpha}^{\beta} |ax^2 + (b-m)x + c-n| dx = \frac{|a|(\beta-\alpha)^3}{6}$$

05 곡선 $y = x(x-2)^2$ 과 직선 $y = x$ 로 둘러싸인
도형의 넓이는?

- ① 2 ② $\frac{11}{4}$ ③ $\frac{35}{12}$
- ④ $\frac{37}{12}$ ⑤ $\frac{13}{4}$

풀이

06 곡선 $y = -x^3 + 3x^2 - k$ 와 직선 $y = -k$ 로 둘러싸인
도형의 넓이를 구하시오. (단, $k > 0$)

풀이

07 곡선 $y = 2x^2$ 과 직선 $y = -x + 1$ 로 둘러싸인 도형의
넓이를 S 라 할 때, $16S$ 의 값은?

- ① 16 ② 17
- ③ 18 ④ 19
- ⑤ 20

풀이

08

[2020년 10월 고3 문과 10번/3점]

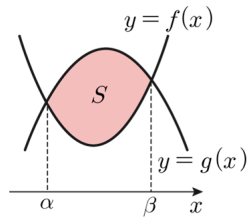
양수 a 에 대하여 곡선 $y = x^2$ 과 직선 $y = ax$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① $\frac{a^3}{12}$ ② $\frac{a^3}{8}$ ③ $\frac{a^3}{6}$
 ④ $\frac{a^3}{4}$ ⑤ $\frac{a^3}{3}$

풀이

두 곡선 사이의 넓이

오른쪽 그림과 같이
 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의
 교점의 x 좌표가 α , β ($\alpha < \beta$)일 때,
 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 로
 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 하면



$$S = \int_{\alpha}^{\beta} |f(x) - g(x)| dx$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} \{(\text{위쪽 그래프의 식}) - (\text{아래쪽 그래프의 식})\} dx$$

- 참고** ① 두 곡선 사이의 넓이를 구하는 순서는 일반적으로 다음과 같다.
- (i) 두 곡선의 교점의 x 좌표를 구하여 적분 구간을 정한다.
 - (ii) 적분 구간에서 두 곡선의 위치 관계를 확인한다.
 - (iii) $\{(\text{위쪽 그래프의 식}) - (\text{아래쪽 그래프의 식})\}$ 의 정적분의 값을 구한다.
- ② 두 포물선 $y = ax^2 + bx + c$, $y = a'x^2 + b'x + c'$ ($aa' \neq 0$)의 서로 다른 두 교점의 x 좌표가 α , β ($\alpha < \beta$)일 때, 두 포물선으로 둘러싸인 도형의 넓이는
- $$\int_{\alpha}^{\beta} |(a - a')x^2 + (b - b')x + c - c'| dx = \frac{|a - a'|(\beta - \alpha)^3}{6}$$

09

두 곡선 $y = x^2 - 4x + 5$ 와 $y = -x^2 + 6x - 3$ 으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 5 ② 6 ③ 7
 ④ 8 ⑤ 9

풀이

10 두 곡선 $y = x^2 - x - 2$ 와 $y = -2x^2 + 5x + 7$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① 24 ② 26 ③ 28
④ 30 ⑤ 32

풀이

11 두 곡선 $y = x^2 - 1$, $y = -x^2 + 4x + 5$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는?

- ① 20 ② $\frac{62}{3}$ ③ $\frac{64}{3}$
④ 22 ⑤ $\frac{68}{3}$

풀이

12 두 곡선 $y = x^3 - 2x$, $y = -x^2$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{7}{4}$ ② $\frac{25}{12}$
③ $\frac{29}{12}$ ④ $\frac{11}{4}$
⑤ $\frac{37}{12}$

풀이

곡선과 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이

곡선과 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이는 다음과 같은 순서로 구한다.

- (i) 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$ 에서의 접선의 방정식이 $y - f(a) = f'(a)(x - a)$ 임을 이용하여 접선의 방정식을 구한다.
- (ii) 곡선과 접선의 교점의 x 좌표를 구하여 적분 구간을 정한다.
- (iii) 적분 구간에서 곡선과 접선의 위치 관계를 확인한다.
- (iv) $\{(\text{위쪽 그래프의 식}) - (\text{아래쪽 그래프의 식})\}$ 의 정적분의 값을 구한다.

13 곡선 $y = x^2 + 3$ 과 이 곡선 위의 점 $(1, 4)$ 에서의 접선 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{1}{3}$ ② 2
 ③ 3 ④ $\frac{10}{3}$
 ⑤ 4

풀이

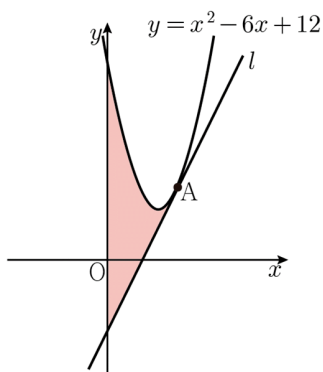
14 곡선 $y = x^2 + 2$ 와 이 곡선 위의 점 $(1, 3)$ 에서의 접선 및 y 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{1}{3}$ ② 2
 ③ 3 ④ $\frac{10}{3}$
 ⑤ 4

풀이

15 [2022년 3월 고3 7번 변형]
 다음 그림과 같이 곡선 $y = x^2 - 6x + 12$ 위의 점 $A(4, 4)$ 에서의 접선을 l 이라 할 때,
 곡선 $y = x^2 - 6x + 12$ 와 직선 l 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

풀이

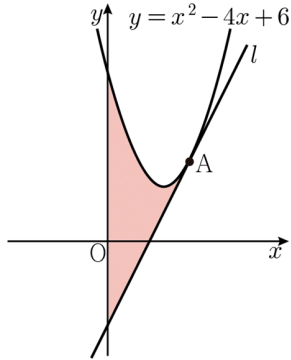


- ① $\frac{62}{3}$ ② 21 ③ $\frac{64}{3}$
 ④ $\frac{65}{3}$ ⑤ 22

16

[2022년 3월 고3 7번/3점]

그림과 같이 곡선 $y = x^2 - 4x + 6$ 위의 점 $A(3, 3)$ 에서의 접선을 l 이라 할 때, 곡선 $y = x^2 - 4x + 6$ 과 직선 l 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이는?

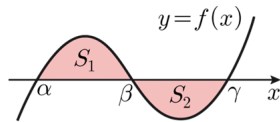


- ① $\frac{26}{3}$ ② 9 ③ $\frac{28}{3}$
④ $\frac{29}{3}$ ⑤ 10

풀이

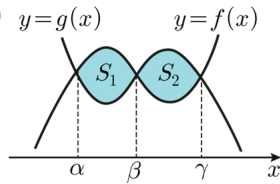
두 도형의 넓이가 같을 조건

- (1) 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 할 때, $S_1 = S_2$ 이면



$$\int_{\alpha}^{\gamma} f(x) dx = 0$$

- (2) 두 곡선 $y = f(x), y = g(x)$ 로 둘러싸인 두 도형의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 할 때, $S_1 = S_2$ 이면



$$\int_{\alpha}^{\gamma} \{f(x) - g(x)\} dx = 0$$

17

곡선 $y = x(x-a)(x-4)$ 와 x 축으로 둘러싸인 두 부분의 넓이가 같을 때, 실수 a 의 값을 구하시오. (단, $0 < a < 4$)

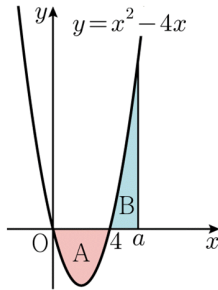
풀이

18 곡선 $y = x^3 - (a+4)x^2 + 4ax$ 와 x 축으로 둘러싸인 두 도형의 넓이가 서로 같을 때, 상수 a 의 값은? (단, $a > 4$)

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

풀이

19 다음 그림에서 곡선 $y = x^2 - 4x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형을 A, 곡선 $y = x^2 - 4x$ 와 x 축 및 직선 $x = a$ 로 둘러싸인 도형을 B라고 하자. 도형 A와 도형 B의 넓이가 서로 같을 때, a 의 값을 구하시오. (단, $a > 4$)

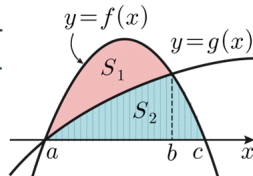


풀이

두 곡선 사이의 넓이의 활용(1)

오른쪽 그림과 같이 곡선 $y = f(x)$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 하면

- (1) 곡선 $y = g(x)$ 에 의하여
넓이 S 가 이등분될 때
즉, $S_1 = S_2$ 일 때



$$S = S_1 + S_2 = 2S_1 = 2 \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx$$

- (2) 곡선 $y = g(x)$ 에 의하여 나누어진 두 부분의 넓이 S_1, S_2 가
 $S_1 : S_2 = m : n$ 을 만족시킬 때

$$S = S_1 + S_2 = S_1 + \frac{n}{m} S_1 \\ = \left(1 + \frac{n}{m}\right) \int_a^b \{f(x) - g(x)\} dx$$

참고 위의 그림에서 $S = \int_a^c f(x) dx$ 이다.

20 곡선 $y = -x^2 + 3x$ 와 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이가 직선 $y = mx$ 에 의하여 이등분될 때, 상수 m 에 대하여 $(3-m)^3$ 의 값은?

- ① $\frac{25}{2}$ ② 13 ③ $\frac{27}{2}$
 ④ 14 ⑤ $\frac{29}{2}$

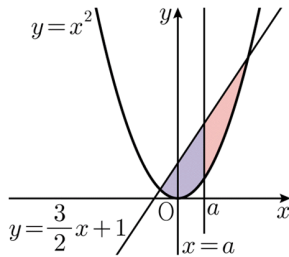
풀이

21 [2021년 11월 고3 8번 변형]
 곡선 $y = x^2 - 6x$ 와 직선 $y = 2x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 직선 $x = k$ 가 이등분할 때, 상수 k 의 값은?

- ① 3 ② $\frac{13}{4}$ ③ $\frac{7}{2}$
 ④ $\frac{15}{4}$ ⑤ 4

풀이

22 다음 그림과 같이 곡선 $y = x^2$ 과 직선 $y = \frac{3}{2}x + 1$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 직선 $x = a$ 가 이등분할 때, 실수 a 의 값은?



- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{3}{4}$
 ④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

풀이

함수와 그 역함수의 정적분

함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때,

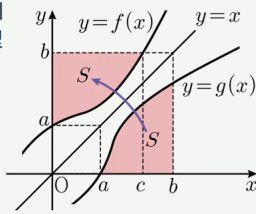
두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.

⇒ 역함수의 정적분은 대칭이동하였을 때 넓이가 같은 도형을 이용하여 구한다.

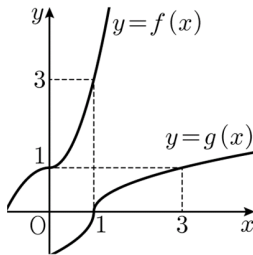
예시 오른쪽 그림과 같이 함수 $y = f(x)$ 의 역함수 $y = g(x)$ 의 그래프와 x 축 및 직선 $x = b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b g(x) dx \\ &= bc - \int_0^c f(x) dx \end{aligned}$$

(단, $f(0) = a$, $f(c) = b$)



- 23** 함수 $y = f(x)$ 와 그 역함수 $y = g(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\int_0^1 f(x) dx + \int_1^3 g(x) dx$ 의 값을 구하시오.



풀이

- 24** 함수 $f(x) = \sqrt{x-4}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 정적분 $\int_0^4 g(x) dx + \int_4^{20} f(x) dx$ 의 값은?

- ① 76 ② 78 ③ 80
④ 82 ⑤ 84

풀이

25 함수 $f(x) = \sqrt{x-2}$ 의 역함수를 $g(x)$ 라고 할 때,

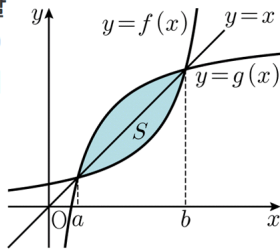
$$\int_2^6 f(x)dx + \int_0^2 g(x)dx \text{의 값은?}$$

- ① 6 ② 9 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

풀이

함수와 그 역함수의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이

함수 $f(x)$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다. 즉, 오른쪽 그림에서 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 도형의 넓이를 S 라 하면



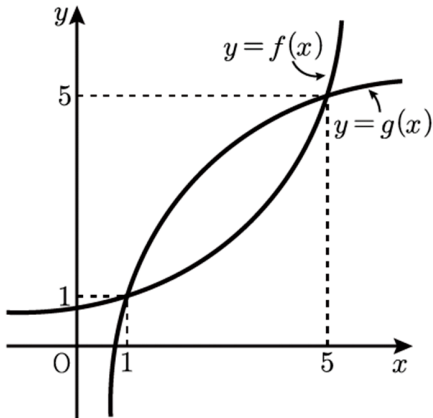
$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx = 2 \int_a^b |x - f(x)| dx$$

26 다음 그림은 함수 $y = f(x)$ 와 그 역함수 $y = g(x)$ 의 그래프이다. 두 그래프가 점 $(1, 1)$, $(5, 5)$ 에서 만나고

$$\int_1^5 f(x)dx = 9 \text{일 때, 두 곡선 } y = f(x) \text{와}$$

$y = g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

풀이



- ① 3 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 12

27 정의역이 $\{x \mid x \geq 0\}$ 인 함수 $f(x) = ax^2$ 의 역함수를 $g(x)$ 라 하자. 두 곡선 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{4}{3}$ 일 때, 양수 a 의 값은?

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

풀이

28 함수 $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ ($x \geq 0$)의 역함수를 $g(x)$ 라 할 때, 두 곡선 $y = f(x)$ 와 $y = g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는?

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ 1
④ $\frac{4}{3}$ ⑤ $\frac{5}{3}$

풀이

개념노트 3.2.1. 넓이(정적분 활용)

넓이

28문제 | 고T 이름 _____

빠른정답

01 3	02 6	03 ②
04 ②	05 ④	06 $\frac{27}{4}$
07 ③	08 ③	09 ⑤
10 ⑤	11 ③	12 ⑤
13 ①	14 ①	15 ③
16 ②	17 2	18 ③
19 6	20 ③	21 ⑤
22 ③	23 3	24 ③
25 ③	26 ③	27 ③
28 ④		

개념노트 3.2.1. 넓이(정적분 활용)

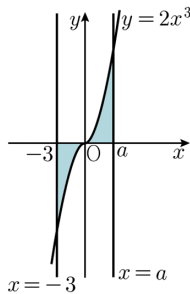
넓이

28문제 | 고T 이름 _____

01 정답 3

해설 다음 그림에서 색칠한 부분의 넓이는

$$\begin{aligned}\int_{-3}^a |2x^3| dx &= \int_{-3}^0 (-2x^3) dx + \int_0^a 2x^3 dx \\ &= \left[-\frac{1}{2}x^4 \right]_{-3}^0 + \left[\frac{1}{2}x^4 \right]_0^a \\ &= \frac{81}{2} + \frac{a^4}{2}\end{aligned}$$



따라서 $\frac{81}{2} + \frac{a^4}{2} = 81$ 이므로

$$a^4 = 81$$

$$\therefore a = 3 \quad (\because a > 0)$$

03 정답 ②

해설 $S_1 = \int_a^0 (-2x^3) dx = \left[-\frac{1}{2}x^4 \right]_a^0 = \frac{1}{2}a^4$

$$S_2 = \int_0^b 2x^3 dx = \left[\frac{1}{2}x^4 \right]_0^b = \frac{1}{2}b^4$$

이때 $|a| = 2b$ 이므로

$$a^4 = 16b^4$$

$$\therefore \frac{S_1}{S_2} = \frac{\frac{1}{2}a^4}{\frac{1}{2}b^4} = \frac{a^4}{b^4} = 16$$

02 정답 6

해설 곡선 $y = -x^2 + 4x$ 와 x 축의 교점의 x 좌표는

$$-x^2 + 4x = 0 \text{에서 } x(x-4) = 0$$

$$\therefore x = 0 \text{ 또는 } x = 4$$

색칠한 도형의 넓이는

$$\begin{aligned}\int_0^4 (-x^2 + 4x) dx - \int_4^a (-x^2 + 4x) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 \right]_0^4 - \left[-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 \right]_4^a \\ &= \frac{32}{3} + \frac{a^3}{3} - 2a^2 + \frac{32}{3} \\ &= \frac{a^3}{3} - 2a^2 + \frac{64}{3}\end{aligned}$$

따라서 $\frac{a^3}{3} - 2a^2 + \frac{64}{3} = \frac{64}{3}$ 이므로

$$\frac{a^3}{3} - 2a^2 = 0, \quad a^2(a-6) = 0$$

$$\therefore a = 6 \quad (\because a > 4)$$

04 정답 ②

해설 $f(x) = \int f'(x)dx$
 $= \int (x^2 - 4)dx$
 $= \frac{1}{3}x^3 - 4x + C$

이때 $f(0) = 0$ 이므로

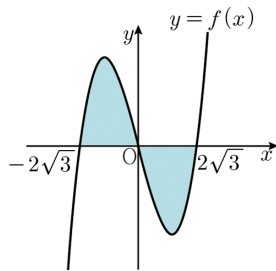
$$C = 0$$

곡선 $y = f(x)$ 과 x 축의 교점의 x 좌표는

$$\frac{1}{3}x^3 - 4x = 0 \text{에서}$$

$$\frac{1}{3}x(x^2 - 12) = 0$$

$$\therefore x = -2\sqrt{3} \text{ 또는 } x = 0, x = 2\sqrt{3}$$



따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} & \int_{-2\sqrt{3}}^0 \left(\frac{1}{3}x^3 - 4x \right) dx + \int_0^{2\sqrt{3}} \left(-\frac{1}{3}x^3 + 4x \right) dx \\ &= \left[\frac{1}{12}x^4 - 2x^2 \right]_{-2\sqrt{3}}^0 + \left[-\frac{1}{12}x^4 + 2x^2 \right]_0^{2\sqrt{3}} \\ &= 12 + 12 \\ &= 24 \end{aligned}$$

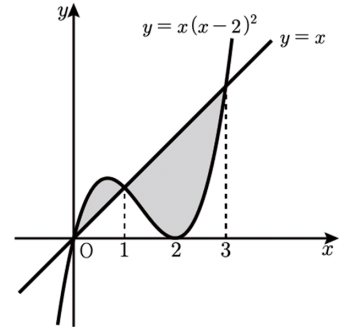
05 정답 ④

해설 곡선 $y = x(x-2)^2$ 과 직선 $y = x$ 의 교점의 x 좌표는

$$x(x-2)^2 = x \text{에서}$$

$$x(x^2 - 4x + 3) = 0, x(x-1)(x-3) = 0$$

$$\therefore x = 0 \text{ 또는 } x = 1 \text{ 또는 } x = 3$$

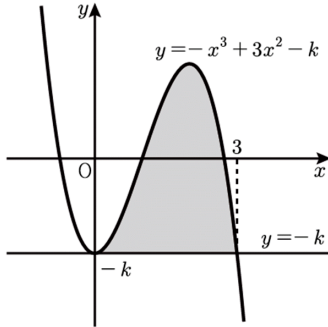


따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} & \int_0^1 \{x(x-2)^2 - x\} dx + \int_1^3 \{x - x(x-2)^2\} dx \\ &= \int_0^1 (x^3 - 4x^2 + 3x) dx \\ & \quad + \int_1^3 (-x^3 + 4x^2 - 3x) dx \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{4}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 \right]_0^1 \\ & \quad + \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{4}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 \right]_1^3 \\ &= \frac{5}{12} + \frac{8}{3} = \frac{37}{12} \end{aligned}$$

06 정답 $\frac{27}{4}$

해설 곡선 $y = -x^3 + 3x^2 - k$ 와 직선 $y = -k$ 의 교점의 x 좌표는 $-x^3 + 3x^2 - k = -k$ 에서 $x^3 - 3x^2 = 0, x^2(x-3) = 0$
 $\therefore x = 0$ 또는 $x = 3$



따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} & \int_0^3 \{(-x^3 + 3x^2 - k) - (-k)\} dx \\ &= \int_0^3 (-x^3 + 3x^2) dx \\ &= \left[-\frac{1}{4}x^4 + x^3 \right]_0^3 \\ &= \frac{27}{4} \end{aligned}$$

07 정답 ③

해설 곡선 $y = 2x^2$ 과 직선 $y = -x + 1$ 의 교점의 x 좌표는 $2x^2 = -x + 1$ 에서 $2x^2 + x - 1 = 0,$
 $(2x-1)(x+1) = 0$
 $\therefore x = -1$ 또는 $x = \frac{1}{2}$

따라서 구하는 도형의 넓이는

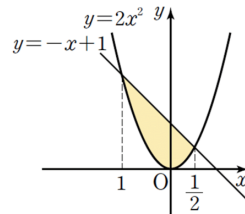
$$\begin{aligned} & \int_{-1}^{\frac{1}{2}} \{(-x+1) - 2x^2\} dx \\ &= \left[-\frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + x \right]_{-1}^{\frac{1}{2}} \\ &= \left\{ \left(-\frac{1}{12} - \frac{1}{8} + \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} - 1 \right) \right\} \\ &= \frac{9}{8} \end{aligned}$$

따라서 $S = \frac{9}{8}$ 이므로 $16S = 16 \cdot \frac{9}{8} = 18$

(다른 풀이)

넓이 구하는 공식을 이용하면 구하는 도형의 넓이는

$$\frac{|2|\left(\frac{1}{2}+1\right)^3|}{6} = \frac{9}{8}$$



08 정답 ③

해설 정적분을 이용하여 곡선과 직선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구한다.

곡선 $y = x^2$ 과 직선 $y = ax$ 의 교점의 좌표는

방정식 $x^2 = ax$ 에서 $(0, 0), (a, a^2)$

따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} \int_0^a |ax - x^2| dx &= \left[\frac{a}{2}x - \frac{x^3}{3} \right]_0^a \\ &= \frac{a^3}{2} - \frac{a^3}{3} = \frac{a^3}{6} \end{aligned}$$

09 정답 ⑤

해설 두 곡선 $y = x^2 - 4x + 5$, $y = -x^2 + 6x - 3$ 의 교점의 x 좌표는

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + 5 &= -x^2 + 6x - 3 \text{에서} \\ 2x^2 - 10x + 8 &= 0, \quad 2(x-1)(x-4) = 0 \\ \therefore x &= 1 \text{ 또는 } x = 4 \end{aligned}$$

따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} &\int_1^4 \{(-x^2 + 6x - 3) - (x^2 - 4x + 5)\} dx \\ &= \int_1^4 (-2x^2 + 10x - 8) dx \\ &= \left[-\frac{2}{3}x^3 + 5x^2 - 8x \right]_1^4 \\ &= 9 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

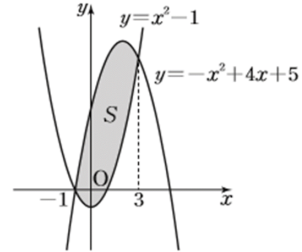
포물선의 넓이 구하는 공식에 의하여 구하는 넓이를 구하면

$$\left| \frac{a-a'}{6}(\beta-\alpha)^3 \right| = \frac{1-(-1)}{6}(4-1)^3 = 9$$

11 정답 ③

해설 두 곡선 $y = x^2 - 1$, $y = -x^2 + 4x + 5$ 가 만나는 점의 x 좌표는

$$\begin{aligned} x^2 - 1 &= -x^2 + 4x + 5 \text{에서} \\ 2x^2 - 4x - 6 &= 0, \\ 2(x+1)(x-3) &= 0 \text{이므로 } x = 1 \text{ 또는 } x = 3 \end{aligned}$$

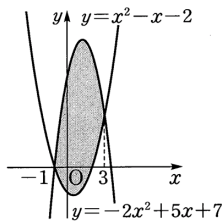


따라서 구하는 넓이를 S 라 하면

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^3 \{(-x^2 + 4x + 5) - (x^2 - 1)\} dx \\ &= \int_{-1}^3 (-2x^2 + 4x + 6) dx \\ &= \left[-\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 + 6x \right]_{-1}^3 \\ &= 18 + \frac{10}{3} = \frac{64}{3} \end{aligned}$$

10 정답 ⑤

해설 $x^2 - x - 2 = -2x^2 + 5x + 7$ 에서
 $3x^2 - 6x - 9 = 0$, $(x+1)(x-3) = 0$
 $\therefore x = -1$ 또는 $x = 3$



따라서 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} &\int_{-1}^3 \{(-2x^2 + 5x + 7) - (x^2 - x - 2)\} dx \\ &= \int_{-1}^3 (-3x^2 + 6x + 9) dx \\ &= \left[-x^3 + 3x^2 + 9x \right]_{-1}^3 \\ &= 27 - (-5) = 32 \end{aligned}$$

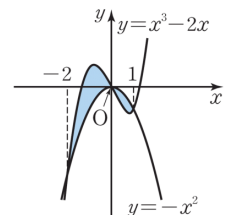
12 정답 ⑤

해설 두 곡선 $y = x^3 - 2x$, $y = -x^2$ 의 교점의 x 좌표는
 $x^3 - 2x = -x^2$ 에서

$$\begin{aligned} x^3 + x^2 - 2x &= 0, \quad x(x+2)(x-1) = 0 \\ \therefore x &= -2 \text{ 또는 } x = 0 \text{ 또는 } x = 1 \end{aligned}$$

따라서 구하는 도형의 넓이는

$$\begin{aligned} &\int_{-2}^0 \{(x^3 - 2x) - (-x^2)\} dx \\ &+ \int_0^1 \{-x^2 - (x^3 - 2x)\} dx \\ &= \int_{-2}^0 (x^3 + x^2 - 2x) dx + \int_0^1 (-x^3 - x^2 + 2x) dx \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - x^2 \right]_{-2}^0 + \left[-\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + x^2 \right]_0^1 \\ &= -\left(4 - \frac{8}{3} - 4\right) + \left(-\frac{1}{4} - \frac{1}{3} + 1\right) = \frac{37}{12} \end{aligned}$$



13 정답 ①

해설 $y = x^2 + 3$ 에서 $y' = 2x$ 이므로 곡선 위의

점 $(1, 4)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - 4 = 2(x - 1)$$

$$\therefore y = 2x + 2$$

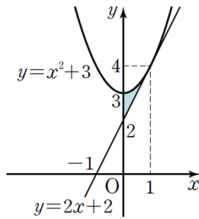
따라서 구하는 도형의 넓이는

$$\int_0^1 \{(x^2 + 3) - (2x + 2)\} dx$$

$$= \int_0^1 (x^2 - 2x + 1) dx$$

$$= \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 + x \right]_0^1$$

$$= \frac{1}{3} - 1 + 1 = \frac{1}{3}$$



15 정답 ③

해설 $f(x) = x^2 - 6x + 12$ 라 하면

$$f'(x) = 2x - 6$$

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $A(4, 4)$ 에서의

접선의 기울기가 $f'(4) = 2$ 이므로 접선 l 의 방정식은

$$y - 4 = 2(x - 4)$$

$$y = 2x - 4$$

따라서 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 l 및 y 축으로 둘러싸인

$$\int_0^4 \{x^2 - 6x + 12 - (2x - 4)\} dx$$

$$= \int_0^4 (x^2 - 8x + 16) dx$$

$$= \left[\frac{1}{3}x^3 - 4x^2 + 16x \right]_0^4 = \frac{64}{3}$$

16 정답 ②

해설 정적분을 이해하여 곡선과 직선 및 y 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구한다.

$f(x) = x^2 - 4x + 6$ 이라 하면

$$f'(x) = 2x - 4$$

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $A(3, 3)$ 에서의

접선의 기울기가 $f'(3) = 2$ 이므로 접선 l 의 방정식은

$$y - 3 = 2(x - 3)$$

$$y = 2x - 3$$

따라서 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 l 및 y 축으로 둘러싸인

$$\int_0^3 \{x^2 - 4x + 6 - (2x - 3)\} dx$$

$$= \int_0^3 (x^2 - 6x + 9) dx$$

$$= \left[\frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 9x \right]_0^3 = 9$$

14 정답 ①

해설 $y = x^2 + 2$ 에서 $y' = 2x$ 이므로 곡선 위의

점 $(1, 3)$ 에서의 접선의 방정식은

$$y - 3 = 2(x - 1)$$

$$\therefore y = 2x + 1$$

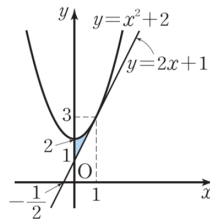
따라서 구하는 도형의 넓이는

$$\int_0^1 \{(x^2 + 2) - (2x + 1)\} dx$$

$$= \int_0^1 (x^2 - 2x + 1) dx$$

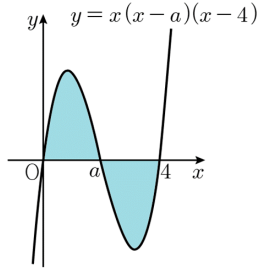
$$= \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 + x \right]_0^1$$

$$= \frac{1}{3} - 1 + 1 = \frac{1}{3}$$



17 정답 2

해설 주어진 곡선은 x 축과 $x=0$, $x=a$, $x=4$ 에서 만나고, $0 < a < 4$ 이므로 다음 그림과 같다.



색칠한 두 부분의 넓이가 같으므로

$$\int_0^4 x(x-a)(x-4)dx = 0 \text{에서}$$

$$\int_0^4 \{x^3 - (a+4)x^2 + 4ax\}dx = 0$$

$$\left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{a+4}{3}x^3 + 2ax^2 \right]_0^4 = 0$$

$$64 - \frac{64}{3}(a+4) + 32a = 0, -\frac{64}{3} + \frac{32}{3}a = 0$$

$$\therefore a = 2$$

18 정답 ③

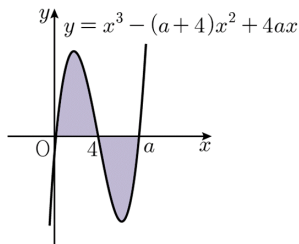
해설 곡선 $y = x^3 - (a+4)x^2 + 4ax$ 과 x 축의 교점의

$$x\text{좌표는 } x^3 - (a+4)x^2 + 4ax = 0 \text{에서}$$

$$x(x-4)(x-a) = 0$$

$$\therefore x = 0 \text{ 또는 } x = 4 \text{ 또는 } x = a$$

다음 그림에서 색칠한 두 부분의 넓이가 서로 같으므로



$$\int_0^a \{x^3 - (a+4)x^2 + 4ax\}dx = 0$$

$$\left[\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}(a+4)x^3 + 2ax^2 \right]_0^a = 0$$

$$\frac{1}{4}a^4 - \frac{1}{3}(a+4)a^3 + 2a^3 = 0$$

$$-\frac{1}{12}a^4 + \frac{2}{3}a^3 = 0$$

$$a^4 - 8a^3 = 0$$

$$a^3(a-8) = 0$$

$$\therefore a = 8 (\because a > 4)$$

19 정답 6

해설 $0 \leq x \leq 4$ 에서 $y \leq 0$ 이고, $4 \leq x \leq a$ 에서 $y \geq 0$ 이며, 두 도형 A, B의 넓이가 서로 같으므로

$$\begin{aligned} \int_0^a (x^2 - 4x)dx &= \left[\frac{1}{3}x^3 - 2x^2 \right]_0^a \\ &= \frac{1}{3}a^3 - 2a^2 = 0 \end{aligned}$$

$$\frac{1}{3}a^2(a-6) = 0$$

$$\therefore a = 6 (\because a > 4)$$

20 정답 ③

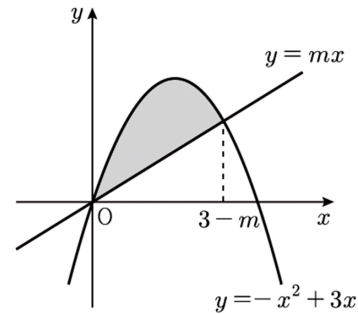
해설 곡선 $y = -x^2 + 3x$ 과 직선 $y = mx$ 의 교점의 x 좌표는

$$-x^2 + 3x = mx \text{에서}$$

$$x^2 + (m-3)x = 0, x(x+m-3) = 0$$

$$\therefore x = 0 \text{ 또는 } x = 3-m$$

따라서 곡선 $y = -x^2 + 3x$ 과 직선 $y = mx$ 의 그래프는 다음과 같다.



한편, 곡선 $y = -x^2 + 3x$ 과 x 축으로 둘러싸인 도형의 넓이는

$$\int_0^3 (-x^2 + 3x)dx = \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 \right]_0^3 = \frac{9}{2}$$

따라서 위 그림에서 색칠한 부분의 넓이가

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{9}{2} = \frac{9}{4} \text{ 이어야 한다.}$$

$$\text{즉, } \int_0^{3-m} (-x^2 + 3x - mx)dx = \frac{1}{6}(3-m)^3$$

$$\frac{1}{6}(3-m)^3 = \frac{9}{4}$$

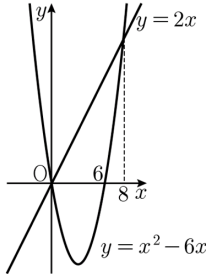
$$\therefore (3-m)^3 = \frac{27}{2}$$

21 정답 ⑤

해설 $x^2 - 6x = 2x$ 에서 $x(x-8) = 0$

$$\therefore x=0 \text{ 또는 } x=8$$

따라서 곡선 $y = x^2 - 6x$ 와 직선 $y = 2x$ 가 만나는 점은 원점과 (8, 16)이다.



곡선 $y = x^2 - 6x$ 와 직선 $y = 2x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는

$$\begin{aligned} \int_0^8 \{2x - (x^2 - 6x)\} dx &= \int_0^8 (8x - x^2) dx \\ &= \left[4x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^8 = \frac{256}{3} \end{aligned}$$

이때 직선 $x = k$ 가 넓이를 이등분하므로

$$\begin{aligned} \frac{128}{3} &= \int_0^k \{2x - (x^2 - 6x)\} dx \\ &= \int_0^k (8x - x^2) dx \\ &= \left[4x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^k \\ &= 4k^2 - \frac{1}{3}k^3 \end{aligned}$$

따라서 $k^3 - 12k^2 + 128 = 0$ 에서

$$(k-4)(k^2 - 8k - 32) = 0$$

이때 $0 < k < 8$ 이므로

$$k = 4$$

22 정답 ③

해설 곡선 $y = x^2$ 과 직선 $y = \frac{3}{2}x + 1$ 의 교점의 x 좌표는

$$x^2 = \frac{3}{2}x + 1, \quad 2x^2 - 3x - 2 = 0$$

$$(2x+1)(x-2) = 0$$

$$\therefore x = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } x = 2$$

따라서 곡선과 직선으로 둘러싸인 부분의 넓이 S 는

$$S = \int_{-\frac{1}{2}}^2 \left(\frac{3}{2}x + 1 - x^2 \right) dx$$

즉, S 는 곡선

$$y = -x^2 + \frac{3}{2}x + 1 = -\left(x - \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{25}{16} \text{와 } x \text{축으로}$$

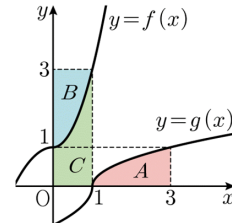
둘러싸인 부분의 넓이이므로 직선 $x = \frac{3}{4}$ 에 의하여

이등분된다.

$$\therefore a = \frac{3}{4}$$

23 정답 3

해설 함수 $y = f(x)$ 와 그 역함수 $y = g(x)$ 의 그래프는 직선 $y = x$ 에 대하여 대칭이다.



즉, (A의 넓이) = (B의 넓이)이므로

$$\int_0^1 f(x) dx + \int_1^3 g(x) dx$$

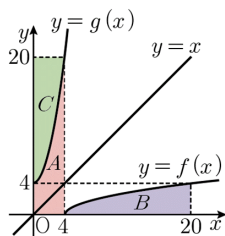
$$= (C \text{의 넓이}) + (A \text{의 넓이})$$

$$= (C \text{의 넓이}) + (B \text{의 넓이})$$

$$= 1 \cdot 3 = 3$$

24 정답 ③

해설 함수 $f(x) = \sqrt{x-4}$ 의 역함수가 $g(x)$ 이므로
 $y=f(x)$ 의 그래프와 $y=g(x)$ 의 그래프는 직선
 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.

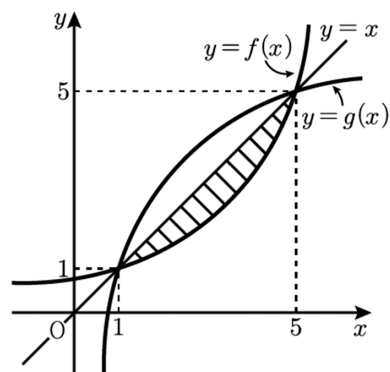


따라서 위의 그림에서
 $(B\text{의 넓이})=(C\text{의 넓이})$ 이므로

$$\begin{aligned} \int_0^4 g(x)dx + \int_4^{20} f(x)dx \\ = (A\text{의 넓이}) + (B\text{의 넓이}) \\ = (A\text{의 넓이}) + (C\text{의 넓이}) \\ = 4 \cdot 20 = 80 \end{aligned}$$

26 정답 ③

해설 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 와 직선 $y=x$ 의 그래프를
 그리면 다음 그림과 같다.



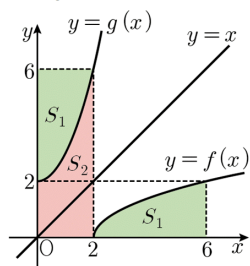
위 그림과 같이 구하는 넓이는 직선 $y=x$ 에 의하여
 이등분되고, 빗금친 부분의 넓이는

$$\frac{1}{2}(1+5) \cdot 4 - \int_1^5 f(x)dx = 12 - 9 = 3$$

따라서 구하는 넓이는 빗금친 부분의 넓이의 2배이므로
 6이다.

25 정답 ③

해설 다음 그림과 같이 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 는
 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이다.



$$S_1 = \int_2^6 f(x)dx, S_2 = \int_0^2 g(x)dx \text{라고 하면}$$

$$\int_2^6 f(x)dx + \int_0^2 g(x)dx = S_1 + S_2 = 2 \cdot 6 = 12$$

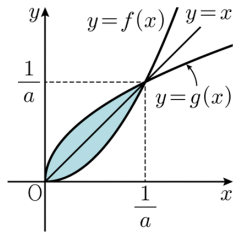
27 정답 ③

해설 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 함수 $y=g(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 만나는 점의 x 좌표는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 가 만나는 점의 x 좌표와 같다.

두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 가 만나는 점의 x 좌표는 $ax^2=x$ 에서 $x(ax-1)=0$ 이므로

$$x=0 \text{ 또는 } x=\frac{1}{a}$$



두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이의 두 배 이므로

$$\frac{2}{3} = \int_0^{\frac{1}{a}} (x - ax^2) dx$$

$$= \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{a}{3}x^3 \right]_0^{\frac{1}{a}}$$

$$= \frac{1}{2a^2} - \frac{1}{3a^2} = \frac{1}{6a^2}$$

$$6a^2 = \frac{3}{2} \text{ 에서 } a^2 = \frac{1}{4}$$

$$\text{즉, } a = -\frac{1}{2} \text{ 또는 } a = \frac{1}{2}$$

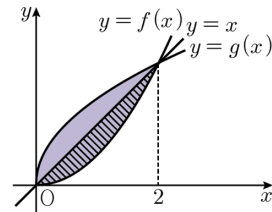
$$\text{이때 } a > 0 \text{ 이므로 } a = \frac{1}{2}$$

28 정답 ④

해설 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 는 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이므로 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 의 교점의 x 좌표는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 의 교점의 x 좌표와 같다.

$$\frac{1}{2}x^2 = x \text{ 에서 } \frac{1}{2}x(x-2) = 0$$

$$\therefore x=0 \text{ 또는 } x=2$$



이때 두 곡선 $y=f(x)$ 와 $y=g(x)$ 로 둘러싸인 도형의 넓이는 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=x$ 로 둘러싸인 도형의 넓이의 2배이므로 구하는 넓이는

$$\begin{aligned} 2 \int_0^2 \left(x - \frac{1}{2}x^2 \right) dx &= 2 \left[\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 \right]_0^2 \\ &= 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3} \end{aligned}$$